

Activitat 7 — Prova de la unitat

Prova individual sobre tota l'estadística de la unitat, seguida de l'autoavaluació.

Abans de començar

Instruccions

- A la mediana, **ordena sempre** les dades primer.
- Comprova que les freqüències sumen el total i els percentatges, 100%.
- Tria el gràfic i la mesura segons el **tipus de variable**.
- A les preguntes crítiques, pensa: *què amaguen les dades?*

Prova

Examen

Q1 Vocabulari. Volem saber quants llibres han llegit aquest curs els alumnes de 4t de l'institut, i ho preguntem a 25 d'ells.

- (a) Quina és la població? I la mostra?
- (b) Quin tipus de variable és?

Q2 Classifica variables. Digues de quin tipus és cada variable:

- (a) La comarca on viu cada alumne.
- (b) El nombre de pàgines d'un llibre.
- (c) El temps que triga a arribar a l'institut.

Q3 Taula de freqüències. S'ha preguntat a 20 alumnes quantes hores miren pantalles al dia:

2, 3, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 2, 3, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 3

- (a) Fes la taula de freqüències (absoluta, relativa, percentatge).
- (b) Comprova que els percentatges sumen 100%.
- (c) Quin gràfic seria adequat?

Q4 Llegeix el gràfic. Amb la taula anterior:

- (a) Quantes hores és el valor més freqüent?
- (b) Quants alumnes miren pantalles 4 hores o més?
- (c) Quin percentatge representa?

Q5 Les tres mesures. Per a aquestes dades:

6, 4, 8, 6, 10, 6, 7

- (a) Calcula la mitjana.
- (b) Calcula la mediana (recorda ordenar).
- (c) Troba la moda.

Q6 Nombre parell. Calcula la mediana de: 3, 7, 2, 8, 5, 9.

Q7 El diagrama de sectors. En una enquesta, el 40% va a peu, el 35% en bus i el 25% en cotxe. Quin angle ocupa cada sector en un diagrama de sectors?

Q8 Mitjana o mediana? Els minuts que han trigat 7 alumnes a fer una tasca: 8, 9, 9, 10, 11, 12, 45 (l'últim es va distreure).

- (a) Calcula la mitjana i la mediana.

- (b) Quina de les dues representa millor el grup? Per què?
- Q9 La mitjana no ho diu tot.** Una fàbrica assegura que els seus cargols fan 20 mm de mitjana. La Lia en mesura cinc: 12, 18, 20, 22, 28 mm.
- (a) Comprova que la mitjana és 20 mm.
- (b) Per què la mitjana sola no diu si els cargols són prou iguals? Quina paraula ho descriu?
- Q10 Detecta el biaix.** Per saber què esmorzen els alumnes de l'institut, algú pregunta només als que van al bar a primera hora. Quin problema hi ha? Com ho faries tu?
- Q11 L'eix truncat.** Un gràfic mostra les vendes amb l'eix vertical començant a 98 en lloc de 0, i les barres van de 99 a 101.
- (a) Quin és l'augment real, en tant per cent?
- (b) Per què el gràfic pot enganyar?
- Q12 Caça l'error.** En Ilias ha calculat la mitjana del color d'ulls de la classe i diu que és 2,4. Explica per què això no té sentit i digues quina mesura hauria de calcular.
- Q13 Gràfic adequat?** La Noor fa un diagrama de sectors per mostrar com han evolucionat les vendes d'una botiga mes a mes durant un any. Per què no és el gràfic adequat? Quin faria servir?
- Q14 Florence Nightingale.** Explica amb una frase per què les dades de Florence Nightingale van ser importants per a la salut pública.
- Q15 L'enquesta del menjador.** Un grup ha preguntat a 10 alumnes quants dies a la setmana es queden al menjador: 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 4.
- (a) Fes la taula de freqüències amb els percentatges.
- (b) Calcula la moda i la mediana.
- (c) El grup conclou: «la majoria dels alumnes de l'institut es queda cinc dies al menjador». Hi estàs d'acord? Dona dues raons per les quals aquesta conclusió no es pot sostenir.

Després de l'examen

Autoavaluació

- Q16** Sense saber la nota, situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
- (a) Organitzar dades en taules i triar el gràfic adequat.
- (b) Calcular i interpretar mitjana, mediana i moda.
- (c) Valorar si una mostra és representativa i si es pot concloure.
- (d) Detectar gràfics i estadístiques enganyoses.
- Q17** Escribe una frase que justifiqui cada nivell, amb alguna cosa concreta que hagi fet.
- Q18** Aquesta era l'última unitat del curs. Quina de les sis unitats (nombres, proporcionalitat, gràfiques, equacions, geometria, estadística) t'ha semblat més útil per a la vida diària? Per què?
- Q19** Miraràs els gràfics de les notícies igual que abans del curs? Explica-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- Q1** (a) Població: tots els alumnes de 4t de l'institut. Mostra: els 25 preguntats. (b) Quantitativa discreta.
- Q2** (a) Qualitativa. (b) Quantitativa discreta. (c) Quantitativa contínua.
- Q3** (a) 2: 5 (25%); 3: 7 (35%); 4: 5 (25%); 5: 3 (15%). (b) Sumen 100%. (c) Barres.
- Q4** (a) 3 hores (moda, 7 alumnes). (b) $5 + 3 = 8$ alumnes. (c) $\frac{8}{20} = 40\%$.
- Q5** (a) $\frac{6+4+8+6+10+6+7}{7} = \frac{47}{7} \approx 6,7$. (b) Ordenat: 4, 6, 6, 6, 7, 8, 10; mediana = 6 (la 4a). (c) Moda = 6.
- Q6** Ordenat: 2, 3, 5, 7, 8, 9. Els dos centrals són 5 i 7: $\frac{5+7}{2} = 6$.
- Q7** A peu: $0,40 \cdot 360 = 144^\circ$; bus: $0,35 \cdot 360 = 126^\circ$; cotxe: $0,25 \cdot 360 = 90^\circ$. (Sumen 360° .)
- Q8** (a) Mitjana $\frac{104}{7} \approx 14,9$ min; mediana 10 min. (b) La **mediana**: els 45 min inflen la mitjana per damunt de gairebé tothom.
- Q9** (a) $\frac{100}{5} = 20$ mm. (b) Amb la mateixa mitjana poden ser molt iguals o molt diferents: falta la **variabilitat** (aquí van de 12 a 28 mm).
- Q10** La mostra està **esbiaixada**: al bar hi van els qui esmorzen allà. Caldria preguntar a alumnes de tots els cursos i llocs, no només al bar.
- Q11** (a) De 99 a 101: $\frac{2}{99} \approx 2\%$. (b) Amb l'eix començant a 98, una diferència minúscula ocupa tota l'alçada i sembla enorme.
- Q12** El color d'ulls és **qualitatiu**: no es poden sumar colors, i la «mitjana» no vol dir res. L'única mesura que té sentit és la **moda**.
- Q13** Els sectors són per a les **parts d'un tot**, no per a una evolució en el temps. Cal barres (una per mes) o un gràfic de línia.
- Q14** Van demostrar que la majoria de soldats morien de malalties evitables (falta d'higiene), no de les ferides, i això va portar a millorar la higiene als hospitals i salvar moltes vides.
- Q15** (a) 5 dies: 5 (50%); 1: 2 (20%); 2: 2 (20%); 4: 1 (10%). (b) Moda 5; mediana 4,5. (c) No: mostra massa petita (10) i probablement no representativa de l'institut.

Orientació de correcció.

- Cobertura: vocabulari (1–2), taula i gràfic (3–4), mesures (5–6), sectors (7), mitjana/mediana (8), variabilitat (9), biaix (10), eix truncat (11), error conceptual (12), gràfic adequat (13), Nightingale (14), transferència (15).
- Els exercicis **8, 9, 10, 11, 12 i 13** no són de càlcul pur: demanen triar la mesura, detectar biaix, llegir una trampa i explicar errors. Són els que discriminen el N3 del criteri 2.1.
- El **12** ataca l'error que la unitat combat: la mitjana d'una qualitativa no vol dir res. El **15** és de transferència.
- Penalitzar especialment fer la mitjana d'una variable qualitativa o triar un gràfic inadequat: són els errors conceptuals que la unitat combat.
- Aquesta és l'última prova del curs. L'autoavaluació final (que miri les sis unitats) tanca el llibre i convida a mirar enrere tot el camí.